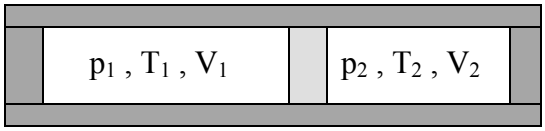
Aufgaben aus Übungsklausuren (ca. 150 min)

1. Bei Normalbedingungen sind in einem Raum 60 m^3 Luft (M = 28,85 g/mol). Welche Masse m entweicht aus dem Raum, wenn die Luft isobar auf ϑ = 25°C erwärmt wird ? **(3 P)**

2. Argon ist ein Edelgas mit Molmasse M = 40 g / mol und habe die Temperatur ϑ = 20°C.
a) Wie groß ist die innere Energie U von 5 mol Argon ? **(2 P)**
b) Wie schnell sind die Argonatome im statistischen Mittel ? **(2 P)**

3. Ein nach außen wärmeisolierter Gasbehälter wird durch eine wärmeleitende Wand in zwei Volumina geteilt. Es gilt:



p_1 = 4 bar, T_1 = 300 K, V_1 = 3 l, C_{V1} = 12,5 J / mol K
p_2 = 2 bar, T_2 = 500 K, V_2 = 2 l, C_{V2} = 20,8 J / mol K
a) Welche Temperatur T_m stellt sich bei festgehaltener Wand ein ? **(3 P)**
b) Welche Wärme ΔQ tritt durch die Wand über ? **(2 P)**
c) Wie ändert sich die Entropie der idealen Gase in beiden Kammern bzw. insgesamt ? **(2 P)**

4. In ein Glas mit m_W = 300 g Wasser der Temperatur ϑ_W = 20°C wird ein m_E = 20 g schwerer Eiswürfel der Temperatur ϑ_E = - 8°C gegeben. Nach dem Schmelzen hat man eine Mischungstemperatur von ϑ_m = 15°C.
c_W = 4,19 J/g K c_E = 2,0 J/g K q = 333 J/g.
a) Wie groß ist der Wasserwert **C** des Glases ? **(3 P)**
b) Welche Entropieänderung erfahren Wasser, Glas und Eiswürfel insgesamt ? **(3 P)**

5. Eine 1 Liter Trinkflasche werde bei ϑ_1 = 32°C und Normaldruck verschlossen. Danach bringt man sie ins ϑ_2 = 20°C warme Haus. Nach dem Temperaturausgleich wird die Flasche schnell geöffnet.
a) Welches Volumen und welche Temperatur hat die Luft direkt nach dem Öffnen ? κ = 1,4 **(4 P)**
b) Welche Wärme ΔQ nimmt die Luft der Flasche beim schnellen Öffnen auf ? **(1 P)**
c) Nach hinreichend langer Zeit stellt sich ein neues Gleichgewicht ein. Berechnen Sie das endgültige Volumen der Luft. **(2 P)**
d) Skizzieren Sie den vollständigen Weg im p-V – Diagramm, den die Luft nach dem Einschließen in der Flasche nimmt. **(2 P)**

6. In einer Kesselanlage werden stündlich m = 50 kg Heizöl mit einem Heizwert von H = 42 MJ / kg verbrannt.
a) Welche Leistung P kann aus der dabei erzeugten Wärmeleistung $\dot{\Delta Q}$ mit einer nach dem CARNOTschen Kreisprozess zwischen den Temperaturen ϑ_1 = 400°C und ϑ_2 = 20°C arbeitenden Wärmekraftmaschine gewonnen werden, wenn der Wirkungsgrad 60% der einer Carnot-Maschine ist ? **(2 P)**
b) Welche Abwärmeleistung fällt an ? **(1 P)**
c) Zeichnen Sie das Energieflussdiagramm. **(1 P)**

7. In Hausaufgabe 4ab auf Zettel 7b wurde die rechte Kammer beheizt. Berechnen Sie den Polytropenindex n ihrer Zustandsänderung: Allgemein muss n nicht zwischen 1 und κ liegen. Alle Zustandsänderungen können polytrop mit entsprechendem n beschrieben werden. (**2 P**)

8. In einem nicht isolierten Gefäß mit beweglichem Kolben der Fläche $A = 2\ dm^2$ befindet sich Luft ($\kappa = 1{,}4$, $c_p = 1003\ J / kg\ K$, $R_S = 287\ J / kg\ K$). Sie durchläuft nun einen Kreisprozess. Die anfänglichen Zustandsgrößen entnehmen Sie bitte der Tabelle. Tragen Sie dort auch bitte ihre Ergebnisse ein.

a) Welche Masse m ist in dem Gefäß? **(2 P)**

b) Zunächst wird ein Gewicht mit $F_G = 500$ N schnell auf den Kolben gelegt. Benennen Sie die Art der Zustandsänderung und füllen Sie die neuen Werte der Zustandsgrößen in die entsprechende Zeile der Tabelle. **(4 P)**

c) Danach kommt das Gas nach hinreichend langer Zeit in ein neues Gleichgewicht. Welche Zustandsänderung beschreibt diesen Prozess? Füllen Sie wieder die Tabelle aus. **(4 P)**

d) Nun wird das Gewicht in kleinsten Portionen sehr langsam vom Kolben weggenommen. Beschreiben Sie die Art der Zustandsänderung und vervollständigen Sie die Tabelle. **(3 P)**

e) Skizzieren Sie den Kreisprozess der Luft schematisch im p-V – Diagramm und auch im T-S - Diagramm. **(2 P)**

f) Bestimmen Sie aus der Richtung, in der der Kreisprozess durchlaufen wird, ob hier Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt wird oder mechanische Arbeit in Wärme. **(1 P)**

Anfangszustand	$p_0 = 1$ bar	$V_0 = 10$ l	$T_0 = 300$ K	–
Art der 1. Zustandsänderung:	$p_1 =$	$V_1 =$	$T_1 =$	$\Delta S_1 =$
Art der 2. Zustandsänderung:	$p_2 =$	$V_2 =$	$T_2 =$	$\Delta S_2 =$
Art der 3. Zustandsänderung:	$p_3 =$	$V_3 =$	$T_3 =$	$\Delta S_3 =$

Lösungen Übungsklausur Wärmelehre

1) $pV = \nu RT = \frac{m}{M} RT$

$$m_1 = \frac{pVM}{RT_1} = \frac{1{,}013 \cdot 10^5\,Pa \cdot 60\,m^3 \cdot 0{,}02885\,\frac{kg}{mol}}{R \cdot 273{,}15\,K} = 77{,}21\,kg$$

$$m_2 = \frac{pVM}{R \cdot 298{,}15\,K} = 70{,}74\,kg \qquad \Delta m = 6{,}47\,kg$$

2a) $U = \frac{f}{2} \nu RT = \frac{3}{2} \cdot 5\,mol \cdot R \cdot 293{,}15\,K = \underline{18{,}28\,kJ}$

b) $\bar{v} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \underline{427{,}5\,\frac{m}{s}}$

3a) $pV = \nu RT \qquad \nu_1 = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = 0{,}48\,mol \qquad \nu_2 = 0{,}096\,mol$

$$\Delta Q = \nu_1 c_{v_1} (T_m - T_1) = \nu_2 c_{v_2} (T_2 - T_m)$$

$$T_m = \frac{\nu_2 c_{v_2} T_2 + \nu_1 c_{v_1} T_1}{\nu_2 c_{v_2} + \nu_1 c_{v_1}} = \underline{349{,}9\,K}$$

b) $\Delta Q = \underline{300{,}7\,J}$

c) $\Delta S_1 = \nu_1 c_{v_1} \ln \frac{T_m}{T_1} = \underline{0{,}92\,\frac{J}{K}} \qquad \Delta S_2 = \underline{-0{,}71\,\frac{J}{K}} \qquad \Delta S_{1+2} = \underline{0{,}21\,\frac{J}{K}}$

4a) $m_E c_E\, 8K + m_E q + m_E c_W\, 15K = \Delta Q = (m_W c_W + C) \cdot 5K$

$\Delta Q = 8237\,J \qquad \underline{C = 390{,}4\,\frac{J}{K}}$

b) $$\Delta S = m_E c_E \ln \frac{273{,}15\,K}{265{,}15\,K} + m_E \frac{q}{273{,}15\,K} + m_E c_W \ln \frac{288{,}15\,K}{273{,}15\,K}$$

$$+ (m_W c_W + C) \ln \frac{288{,}15\,K}{293{,}15\,K} = \underline{1{,}71\,\frac{J}{K}}$$

---- ------- Vorzeichen!

5 a) isochor: Druck bei 20°C: $p_2 = \frac{T_2}{T_1} p_0 = 973{,}16\,mbar$

Öffnen adiabatisch: $p_3 = p_0$

$$V_3 = 1l \left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{\frac{1}{\kappa}} = 1l \cdot \left(\frac{973{,}16\,mbar}{1013\,mbar}\right)^{\frac{1}{1{,}4}} = 0{,}972l$$

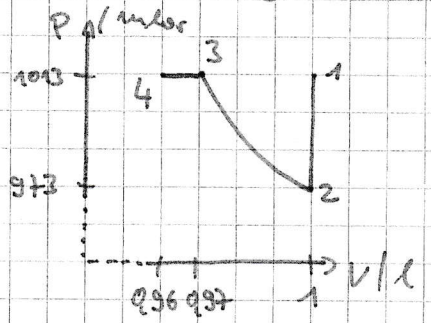
$$T_3 = 293{,}15K \cdot \left(\frac{p_0}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 296{,}53K \hat{=} 23{,}38°C$$

b) Keine, da adiabatisch

c) isobare Abkühlung auf 20°C

$$V_4 = V_3 \cdot \frac{T_4}{T_3} = 0{,}972l \cdot \frac{293{,}15K}{296{,}53K} = 0{,}961l$$

d)



1 Verschließen, draußen

2 Verschlossen, im Haus

3 Kurz nach Öffnen

4 neues Gleichgewicht

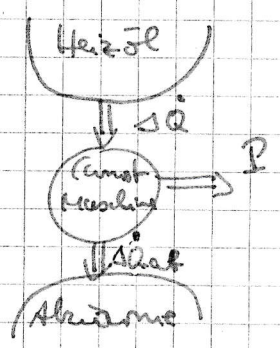
6 a) $$\Delta\dot{Q} = \frac{m \cdot H}{1\,hr} = \frac{50kg \cdot 42 \cdot 10^6 J/kg}{3600\,s} = 583\,kW$$

$$\eta = \frac{P}{\Delta\dot{Q}} = 0{,}6 \cdot \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$P = \eta \cdot \Delta\dot{Q} = 197{,}6\,kW$$

b) $$\Delta\dot{Q}_{ab} = \Delta\dot{Q} - P = 385{,}7\,kW$$

c)



7) Im rechten Kammer ändern sich Druck und Volumen:

$p_1 = 2\,bar \rightarrow p_2 = 4\,bar$ und $V_1 = 1\,dm^3 \rightarrow V_2 = 1{,}39\,dm^3$

polytrop: $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^n = \frac{p_2}{p_1} \quad \Big| \lg$$

$$n \lg\left(\frac{V_1}{V_2}\right) = \lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \quad \Rightarrow \quad n = -2{,}1$$

8 a) $pV = m R_S T \qquad m = \frac{pV}{R_S T} = \frac{10^5 Pa \cdot 10 \cdot 10^{-3} m^3}{287 \frac{J}{kg\,K} \cdot 300 K} = 11{,}6\,g$

b) adiabatisch, $p_1 = p_0 + \frac{500 N}{2 \cdot 10^{-2} m^2} = 1{,}25\,bar$

$V_1 = V_0 \cdot \left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\frac{1}{\kappa}} = 10\,l \cdot \left(\frac{1}{1{,}25}\right)^{\frac{1}{1{,}4}} = 8{,}5267\,l$

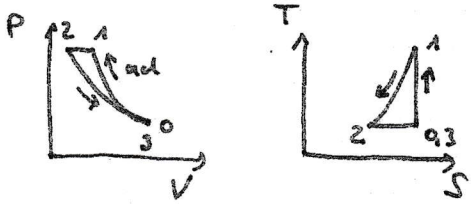
$T_1 = T_0 \cdot \left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 300 K \cdot (1{,}25)^{\frac{0{,}4}{1{,}4}} = 319{,}75 K$, $\Delta S_1 = 0$

c) isobar, $p_2 = p_1 = 1{,}25\,bar$, $T_2 = T_0 = 300 K$, $V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 8{,}5267\,l \cdot \frac{300 K}{319{,}75 K}$

$V_2 = 8\,l$, $\Delta S_2 = m c_p \ln \frac{T_2}{T_1} = 11{,}6\,g \cdot 1{,}003 \frac{J}{g \cdot K} \cdot \ln \frac{300}{319{,}75} = -0{,}7418 \frac{J}{K}$

d) isotherm, $p_3 = p_0 = 1\,bar$, $T_3 = T_0 = 300 K$, $V_3 = V_0 = 10\,l$, $\Delta S_3 = m R_S \ln \frac{V_3}{V_2} = 0{,}743 \frac{J}{K}$
$= -\Delta S_2$!

e)



f) aus mech. Arbeit wird Wärme.

Anfangszustand	$p_0 = 1$ bar	$V_0 = 10$ l	$T_0 = 300$ K	–
Art der 1. Zustandsänderung: adiabatisch	$p_1 = 1{,}25$ bar	$V_1 = 8{,}53\,l$	$T_1 = 319{,}75 K$	$\Delta S_1 = 0$
Art der 2. Zustandsänderung: isobar	$p_2 = 1{,}25$ bar	$V_2 = 8\,l$	$T_2 = 300 K$	$\Delta S_2 = -0{,}742 \frac{J}{K}$
Art der 3. Zustandsänderung: isotherm	$p_3 = 1$ bar	$V_3 = 10\,l$	$T_3 = 300 K$	$\Delta S_3 = +0{,}742 \frac{J}{K}$